



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



КИБЕРПСИХОЗ

Задача 4. Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

КИБЕРПСИХОЗ

ИИ-контроль качества денситометрии

О команде

- **Капитан:** Семененко Лилия Максимовна, DevOps-инженер, бэкенд и ML
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - участник: Витютнев Олег Вячеславович, full-stack, фронтенд, дизайн
 - учёба: РТУ МИРЭА; работа: ООО «ЭйТи Консалтинг», ЦИТ Госфинансы АО «Гознак»
- **Город и регион:** Москва

О КОМАНДЕ И РЕШЕНИИ

Краткое описание решения:

ИИ-помощник рентгенолаборанта: проверяет снимок денситометрии позвоночника или бедра сразу после исследования, выдаёт вердикт, тип нарушения, заключение с разметкой и подсказывает, что исправить.

Уникальность решения:

Объяснимые решения: вывод опирается на измерения в мм и градусах, видимые на разметке. Врач подтверждает или исправляет результат, выгрузка в DICOM SR. Работает офлайн, ~0,5 с на снимок на CPU.

УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ



**Лилия
Семененко**

- Капитан; DevOps, бэкенд, ML
- Telegram: @lil_ya_7
- +7 962 920-78-97
- РТУ МИРЭА; ООО «ЭйТи Консалтинг», мл. DevOps-инженер



**Олег
Витютнев**

- Full-stack, фронтенд, дизайн
- Telegram: @rToken
- +7 977 577-15-30
- РТУ МИРЭА; ЦИТ Госфинансы АО «Гознак»

Краткая история команды:

01

Учимся в РТУ МИРЭА и работаем в ИТ.
Лилия — DevOps, бэкенд и ML, Олег — full-stack, фронтенд и дизайн. Весь цикл сделали вдвоём.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Медицина плюс компьютерное зрение с прямым эффектом: брак снимка ловится, пока пациент ещё в кабинете. Хотелось сделать объяснимый ИИ.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Данных мало и они шумные: 499 файлов оказались 252 уникальными снимками, у редких нарушений 6–7 примеров. Помогли групповая кросс-валидация и замороженные бэкбоны вместо дообучения.

В DICOM нет PixelSpacing, пиксель анизотропный (1,05×0,6 мм): наклон 5° читался как ~8,7°. Привели снимки к сетке 1 мм, сторону бедра определяем по пикселям.

Техническая суть решения

- Вход: DICOM-файл, папка или ZIP; нормализация к сетке 1 мм
- Область и сторона по пикселям: HOG + логистическая регрессия, точность 100%
- Качество: геометрия в мм и градусах + признаки EfficientNet-B3, ConvNeXt-S, DINOv2 → ансамбль логистических голов
- Выход: вердикт, вероятность, тип нарушения, заключение, разметка, XLSX/CSV и DICOM SR
- FastAPI + React в Docker, без интернета, ~0,5 с на снимок на CPU

Маркетинговая суть решения

- Помощник рентгенолаборанта: брак виден, пока пациент ещё в кабинете
- Подсказка, что исправить, и финальное решение за специалистом
- Меньше повторных визитов и недостоверных измерений плотности кости
- Установка в закрытом контуре медорганизации, без облака
- Пакетный аудит качества архива исследований



Проблема

Ошибки укладки, наклон оси, посторонние предметы и неверная область интереса искажают измерение плотности кости. Брак замечают, когда пациент уже ушёл.

Альтернативы

Ручная проверка снимка врачом-рентгенологом после исследования: субъективно, требует времени, при браке нужен повторный визит.

Решение

ИИ-сервис проверяет снимок за ~0,5 с прямо в кабинете: вердикт, тип нарушения, разметка и подсказка, что исправить.

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ



01

Укладка

Бедро: ось диафиза и медиальный контур.
Позвоночник: охват позвонков в поле снимка

02

Ось

Робастная центральная линия позвоночника и наклон в градусах (допустимо до 5°)

03

Предметы

Металл одежды и импланты: фильтры top-hat и ridge в мягких тканях + нейросетевые признаки

04

Область интереса

Размеры поля и отступы кости от краёв в мм для проксимального отдела бедра

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Загрузка

DICOM, папка или ZIP;
проверка файла и сетка 1 мм

1

Признаки

Геометрия в мм и градусах +
эмбединги трёх бэкбонов

3

Результат

Вердикт, заключение,
разметка, коррекция, XLSX и
DICOM SR

5

Область

Позвоночник или бедро и
его сторона — только по
пикселям

2

Решение

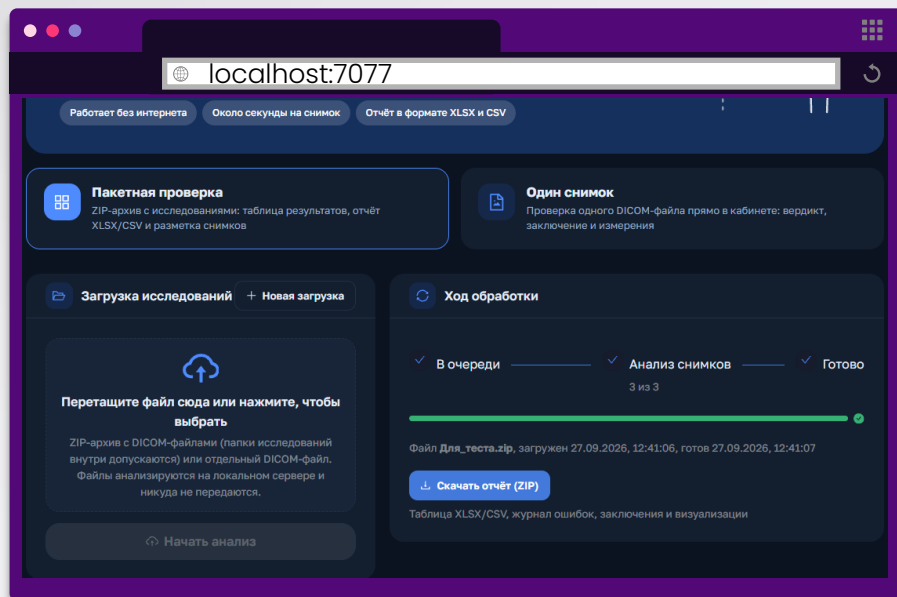
Ансамбль голов на
критерий, пороги по F1,
калибровка

4

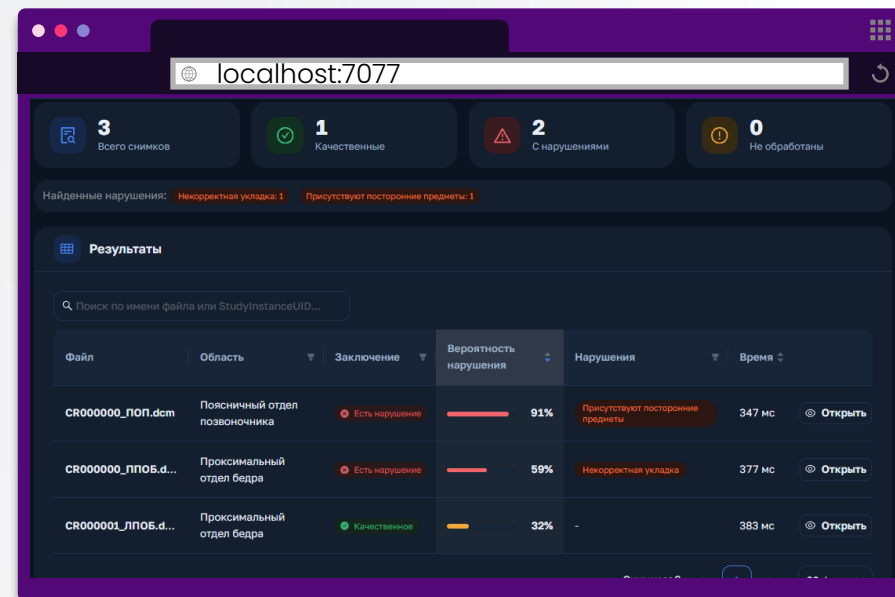
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЗ

Требование	Реализация в решении
Вход: исследование в формате DICOM	DICOM-файл, папка или ZIP-архив; MONOCHROME1/2, 8 и 16 бит
Анатомическая область	Поясничный отдел позвоночника / проксимальный отдел бедра и его сторона — по пикселям, точность 100%
Класс качества и вероятность	quality_class: 0 — качественное, 1 — нарушение; калиброванная вероятность quality_prob
Тип нарушения (п. 2.3)	Мультилейбл: некорректная укладка, ось позвоночника, посторонние предметы, область интереса
Формат результата (п. 2.5)	results.xlsx / .csv: путь, StudyInstanceUID, SOPInstanceUID, область, класс, вероятность, тип, статус, время
Время обработки	~0,5 с на снимок на CPU при лимите 3 минуты на исследование
Обработка ошибок	Статус Failure с причиной в results_errors.csv, пакет продолжает обработку
Доп. функционал (п. 2.6)	DICOM SR с заключением, снимок с разметкой, веб-интерфейс, решение специалиста
Документация (п. 5)	README, руководства пользователя, развёртывания и обучения, отчёт по безопасности

ПАКЕТНАЯ ПРОВЕРКА

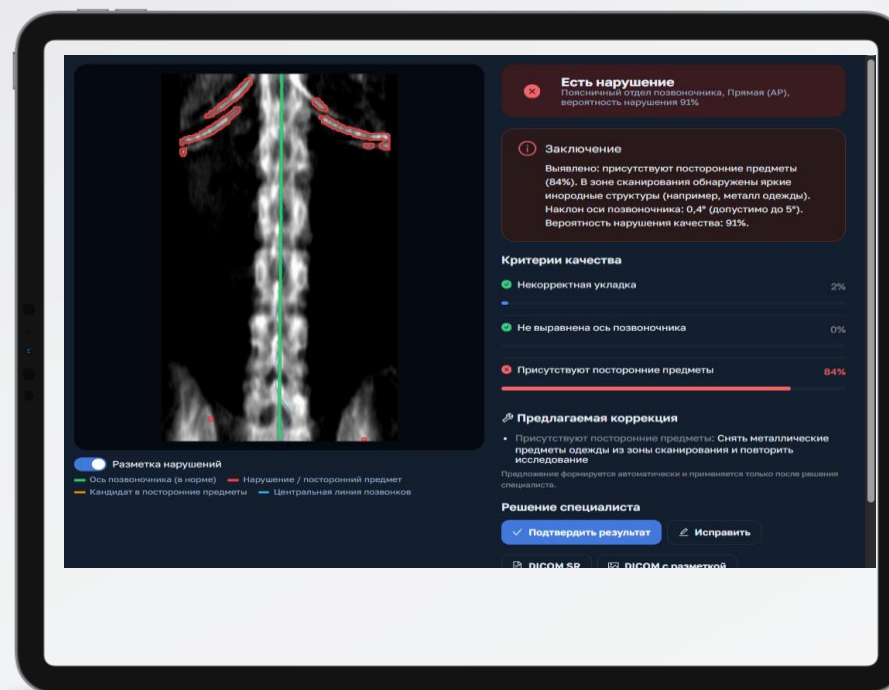


ZIP-архив с исследованиями → очередь, анализ, готово. Отчёт одним архивом: XLSX/CSV, журнал ошибок, визуализации



Сводка по нарушениям и таблица: фильтры по области, вердикту и типу нарушения, сортировка по вероятности и времени

КАРТОЧКА СНИМКА



Разметка на снимке

Ось позвоночника, посторонние предметы и центральная линия позвонков — включается переключателем

Заключение

Простым языком и с измерениями: наклон оси, высота поля, вероятность нарушения

Критерии качества

Вероятность по каждому критерию: укладка, ось, посторонние предметы, область интереса

ОДИН СНИМОК

- Режим для кабинета: один DICOM-файл сразу после исследования
- Область определяется автоматически — ничего выбирать не нужно
- Меньше секунды: вердикт, заключение, критерии и разметка
- Лаборант видит, что исправить, и повторяет снимок, пока пациент ещё в кабинете

в кабинете.

Работает без интернета Около секунды на снимок Отчёт в формате XLSX и CSV

Пакетная проверка
ZIP-архив с исследованиями: таблица результатов, отчёт XLSX/CSV и разметка снимков

Один снимок
Проверка одного DICOM-файла прямо в кабинете: вердикт, заключение и измерения

Снимок

CR000000_Поп.dcm
94 KB

Проверить снимок

Результат проверки



Есть нарушение
Поясничный отдел позвоночника, Правая (AP), вероятность нарушения 91%

Заключение
Выявлено: присутствуют посторонние предметы (84%). В зоне сканирования обнаружены яркие инородные структуры (например, металл одежды). Наклон оси позвоночника: 0,4° (допустимо до 5°). Вероятность нарушения качества: 91%.

Критерии качества

Некорректная укладка	2%
Не выравнена ось позвоночника	0%
Присутствуют посторонние предметы	84%

Предлагаемая коррекция

- Присутствуют посторонние предметы: Снять металлические предметы одежды из зоны сканирования и повторить исследование

Предложение формируется автоматически и принимается только после решения специалиста.

Решение специалиста

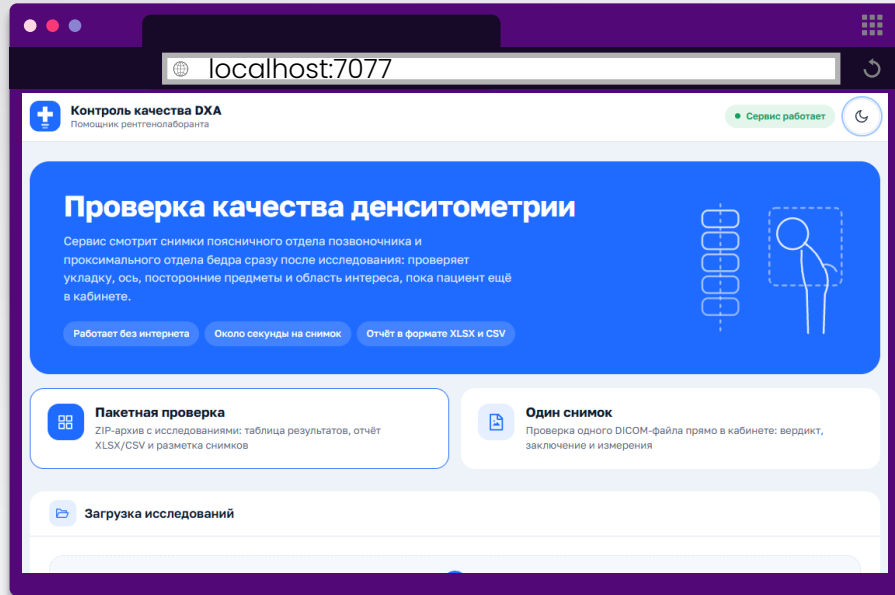
Подтвердить результат

Исправить

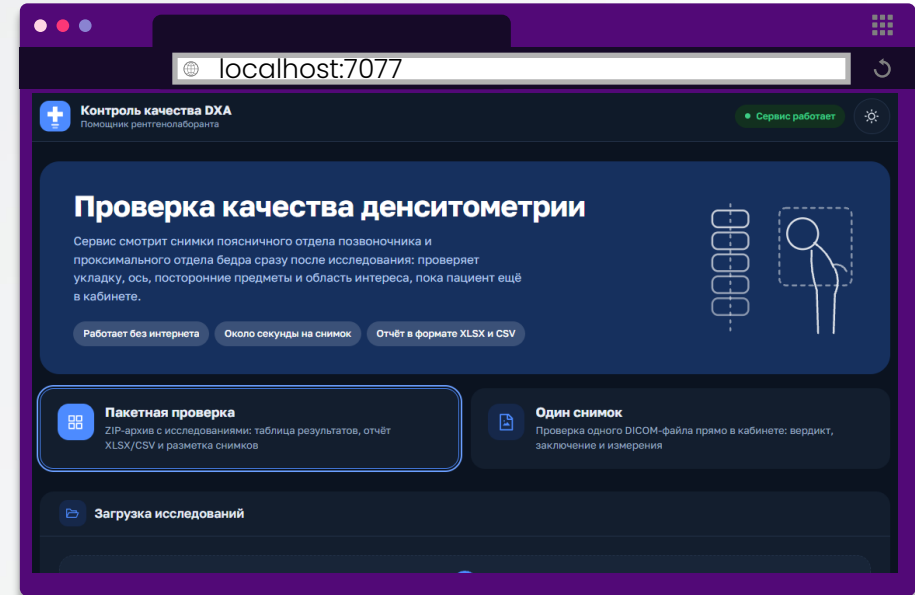
DICOM SR DICOM с разметкой

Наклон оси позвоночника: 0,4° Высота поля: 33,3 см

СВЕТЛАЯ И ТЁМНАЯ ТЕМА

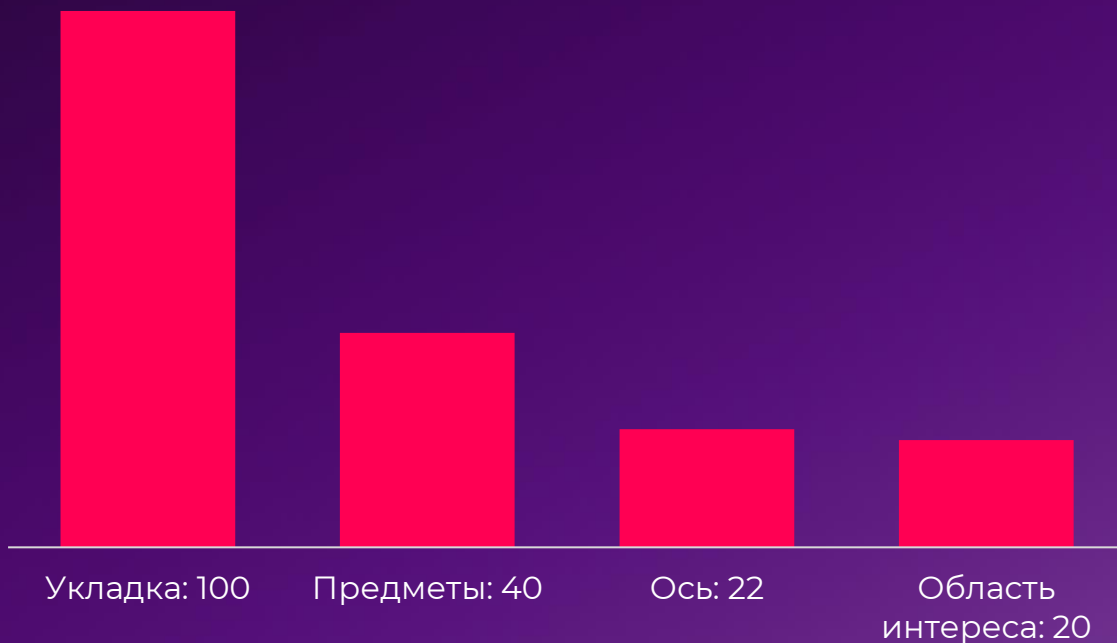


Светлая тема — для кабинета при обычном освещении



Тёмная тема — снимки контрастнее в затемнённом кабинете; переключение одной кнопкой

ПРОГОН НА 499 СНИМКАХ



499 снимков • 0 ошибок

Весь обучающий набор организатора: 100 исследований, каждый файл обработан

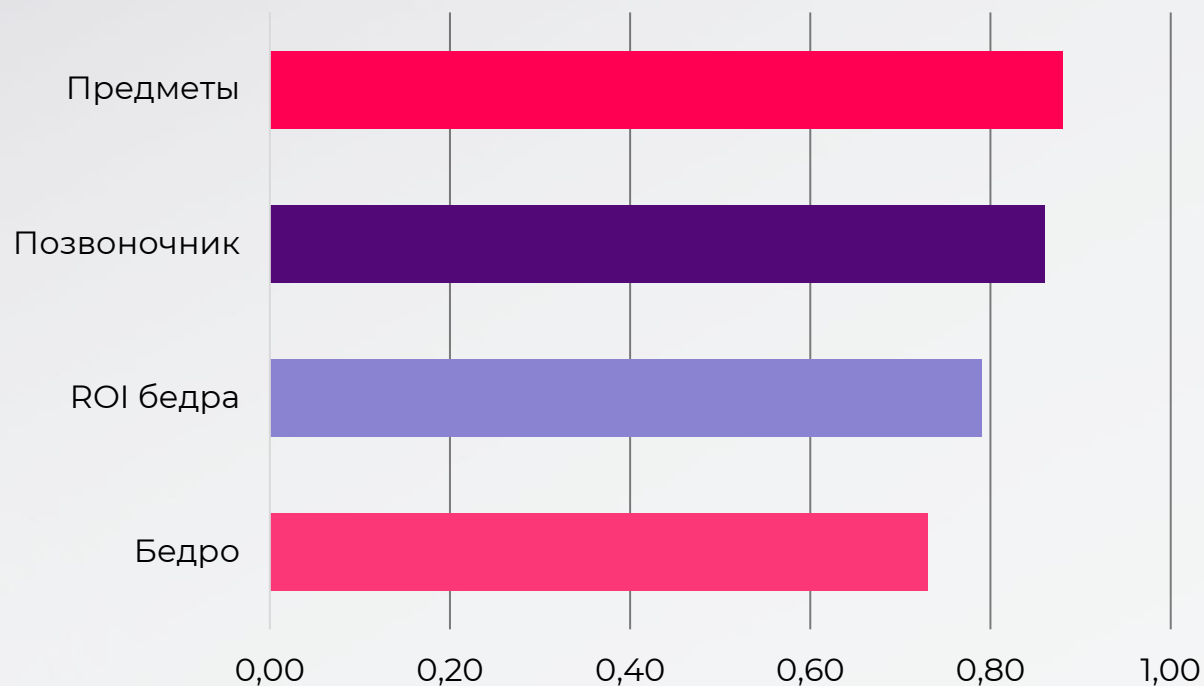
329 без нарушений • 170 с ними

На диаграмме — сколько раз найдено каждое нарушение (у снимка может быть несколько)

4 мин 18 с на весь набор

~0,5 с на снимок на CPU при лимите ТЗ 3 минуты на исследование

КАЧЕСТВО МОДЕЛЕЙ (ROC-AUC)



- **Посторонние предметы — 0,88**

Металл и импланты в поле позвоночника

- **Позвоночник, итог — 0,86**

Чувствительность 0,80, специфичность 0,78

- **ROI бедра — 0,79**

Размеры поля и отступы кости в мм

- **Бедро, итог — 0,73**

Упирается в данные: шумная разметка укладки

Backend: Python 3.11, FastAPI, PyTorch, pydicom, scikit-learn; очередь задач и лимиты

Frontend: React + TypeScript, светлая и тёмная темы, nginx

ML: замороженные бэкбоны + линейные головы; веса в safetensors/npz, сверка sha256

Поставка: Docker Compose, CPU- и GPU-образы, запуск одной командой, пакетный режим без сети

~0,5 с на снимок на CPU при лимите ТЗ 3 минуты

Минимум 4 ядра и 4 ГБ RAM, GPU не обязателен

Отчёт по ТЗ: XLSX/CSV, журнал ошибок, DICOM SR

315 тестов backend, 23 теста frontend, CI

Групповая кросс-валидация 20×5 и bootstrap-ДИ

01

Без интернета

Backend во внутренней сети
Docker без выхода наружу.
Проверка в режиме --
network none

02

Защита данных

Файлы удаляются через 24 ч,
ответы не кэшируются, вход
по паролю, журнал аудита

03

Аудит кода

OWASP API Top 10 и CIS
Docker: Semgrep, trivy, bandit,
gitleaks — 0 находок

ЦЕННОСТЬ И ВНЕДРЕНИЕ

- Для кого: кабинеты денситометрии — рентгенолаборант получает вердикт сразу после снимка
- Эффект: брак исправляется, пока пациент в кабинете, — меньше повторных визитов и недостоверных заключений
- Врач-рентгенолог не тратит время на снимки, которые всё равно придётся переснять
- Решение за специалистом: сервис подсказывает коррекцию, врач подтверждает или исправляет
- Внедрение: в закрытом контуре на обычном сервере или рабочей станции, без облака
- Масштаб: пакетный аудит качества по учреждению и сети медорганизаций

-
- 01 Интеграция с PACS/РИС: снимки приходят со сканера по DICOM автоматически, без ручной загрузки
 - 02 Второй эксперт и ориентиры малого вертела и Th12 — точнее укладка и область интереса
 - 03 Распознавание эндопротезов с металлом, который сканер маскирует тёмным
 - 04 Аналитика качества по аппаратам и сменам: дашборд для заведующего отделением
 - 05 Клиническая апробация и регистрация как медицинского изделия

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Команда «Киберпсихоз»

Лилия Семененко — капитан, DevOps,
бэкенд, ML

Олег Витютнев — full-stack, фронтенд,
дизайн

